

Projet mécatronique

Phases 3 à 6

Place à la concrétisation de vos travaux !

24 Fev – 27 Mai

Description des tâches du semestre 2

3. Validation de votre maquette numérique (Mars)
 - Prendre en compte les retours de fin de semestre 1
 - Finaliser les maquettes numériques (CAO, EEA, MIA)
4. Fabrication de votre prototype: (Mars- Avril)
 - Réalisations au fablab des éléments constructifs
 - Assemblage et câblage du prototype
5. Tests et améliorations (Mars - Mai)
 - Réalisations des tests de fonctionnement
 - Analyse des dysfonctionnements et corrections
6. Finalisation du projet (Mai)
 - Préparation des démonstrations de fin de projet
 - Rédaction des documents de fin de projet

Conception CAO

MDO: Optimisation multidisciplinaire de conception

Concevoir est un long processus qui nécessite de faire et refaire les modèles autant de fois que nécessaire. Il faut compter **une dizaine d'itérations** avant d'avoir un modèle complètement valide.

Quelques itérations pour

- Concevoir vos solutions techniques
- Imbriquer vos composants
- Intégrer l'électronique à vos modèles
- Optimiser le dimensionnement à l'aide d'une modélisation par élément finis.



Conception CAO

Multiplier les revues de conception, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de points critiques

Vérification du bon fonctionnement du système



Cinématique, Courses
Jeux fonctionnels

Vérification des possibilités de montage /
démontage, intégration de l'électronique



Accessibilité, positionnement
Passage d'outils, quincaillerie

Vérification des risques de pannes, défauts,
détériorations



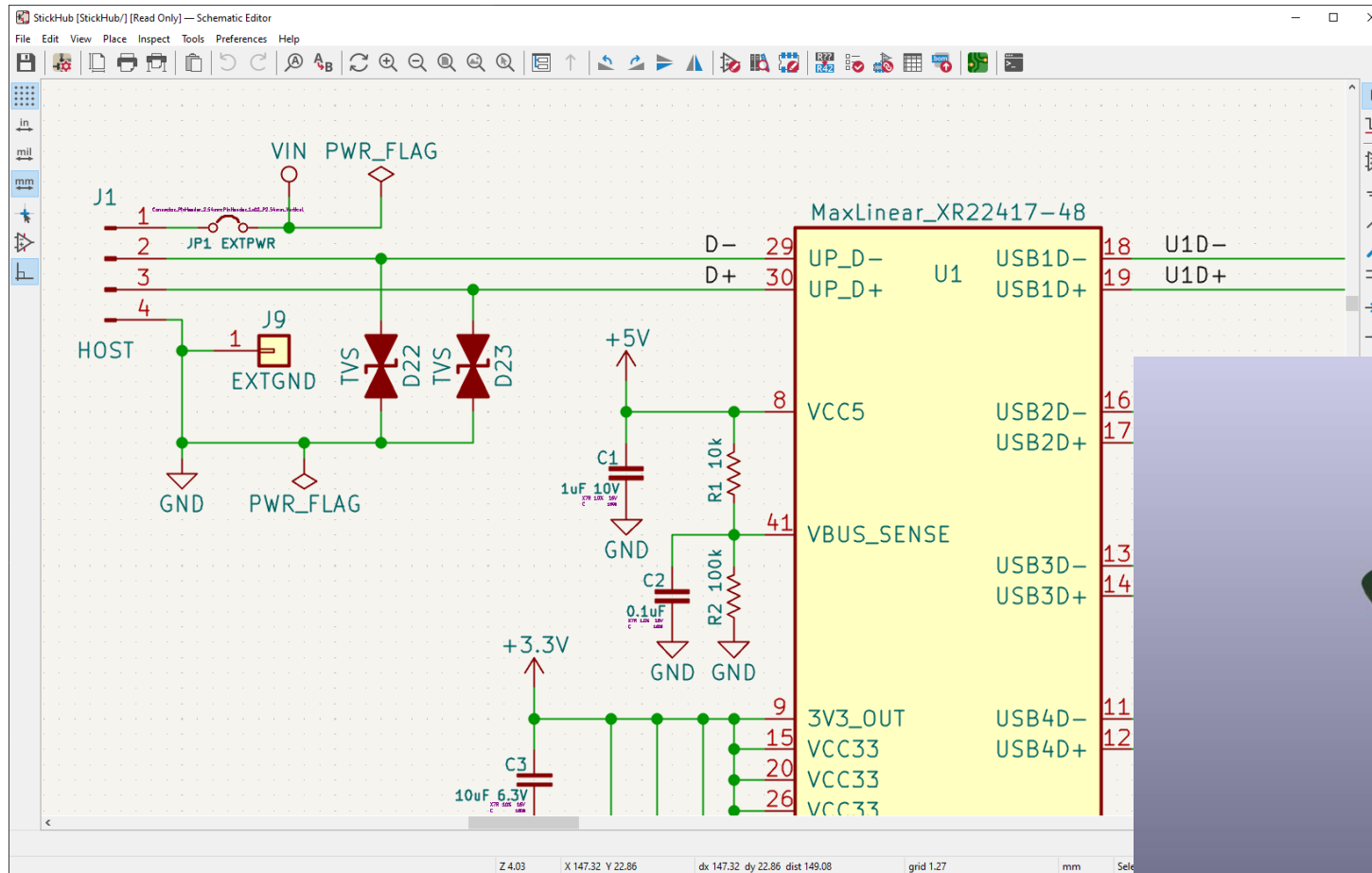
Présence de capteurs d'états
Robustesse des solutions

Vérification des possibilités de maintenance et
de réglage



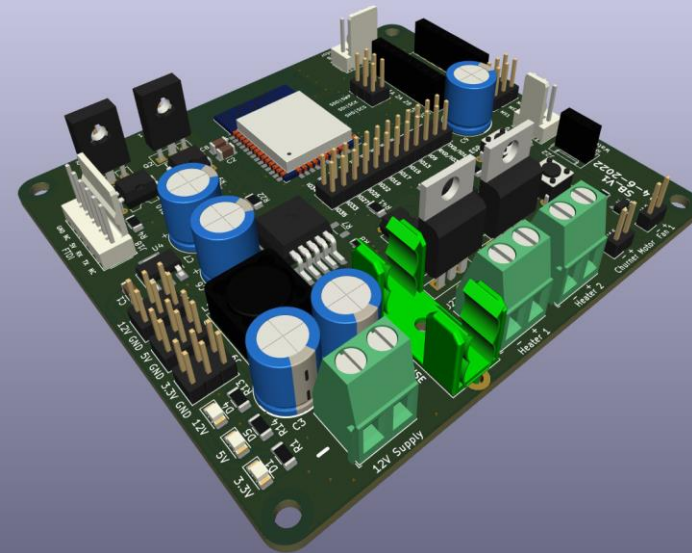
Présence de réglages
Pièces d'usures, graissages

Systemes de contrôle et de puissance

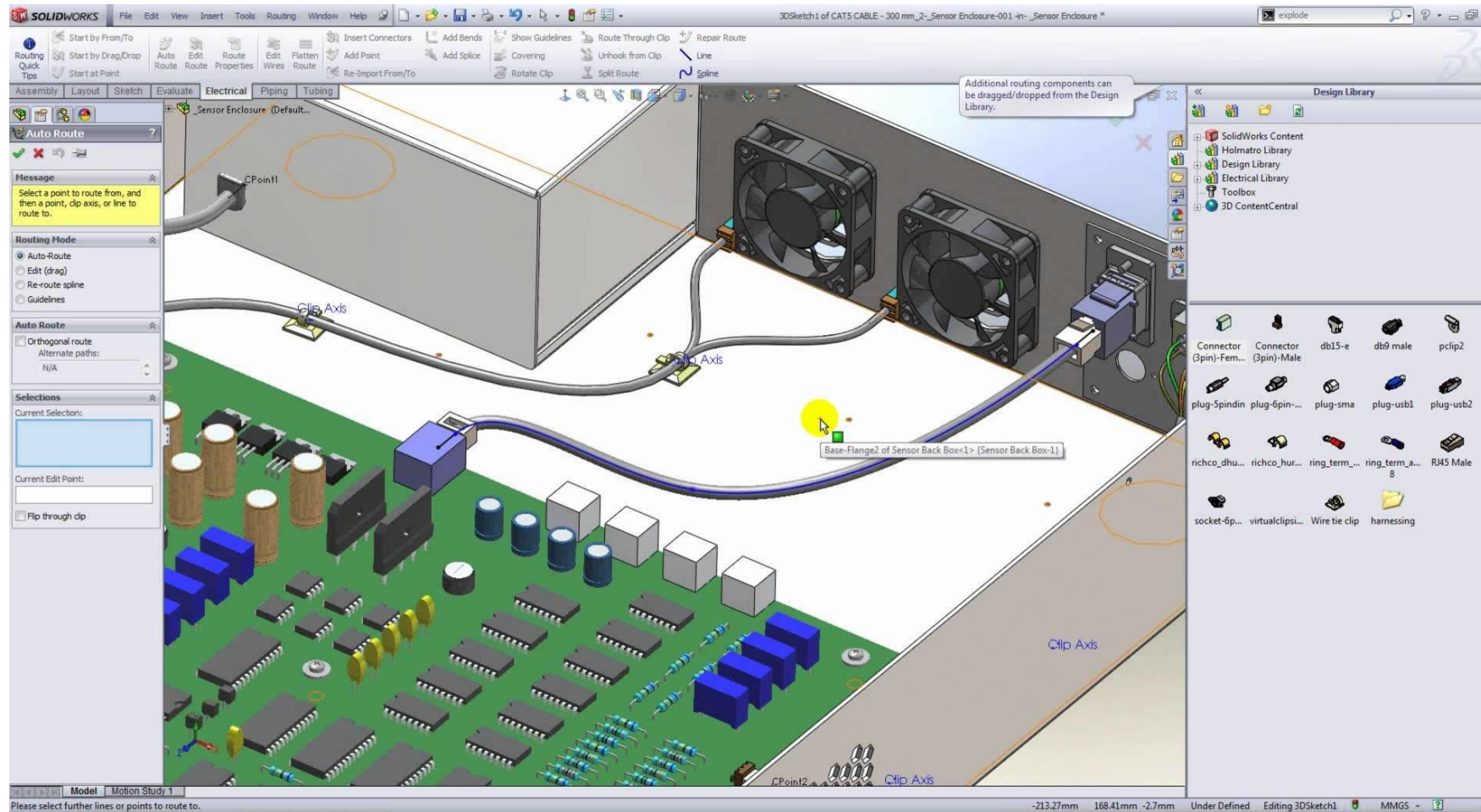


Utilisation de KICAD

Conception de PCB



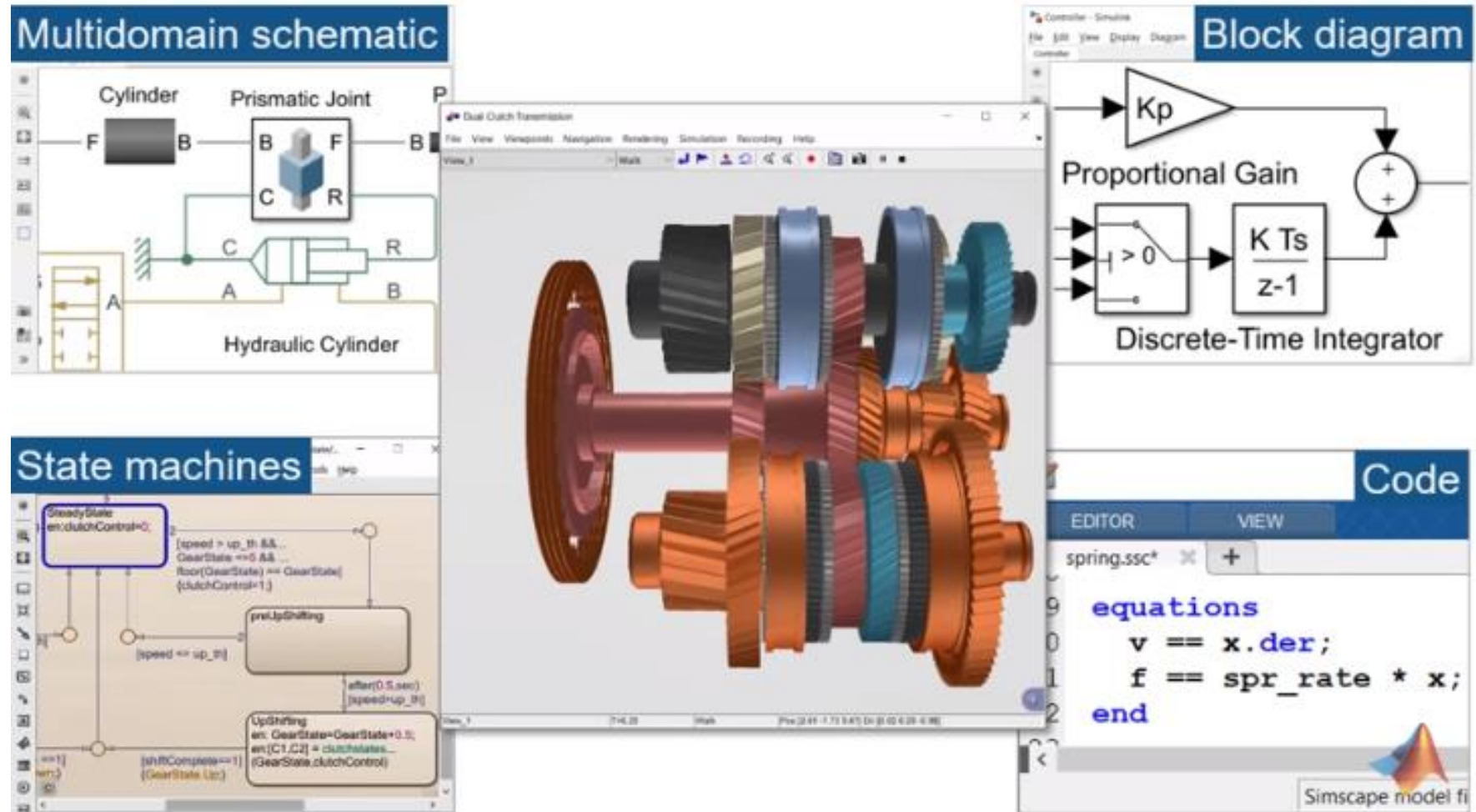
Systemes de controle et de puissance



Intégration de
l'électronique dans le
modèle CAO SWKS, PCB
et câblages (routing)

Modélisation Matlab Simulink

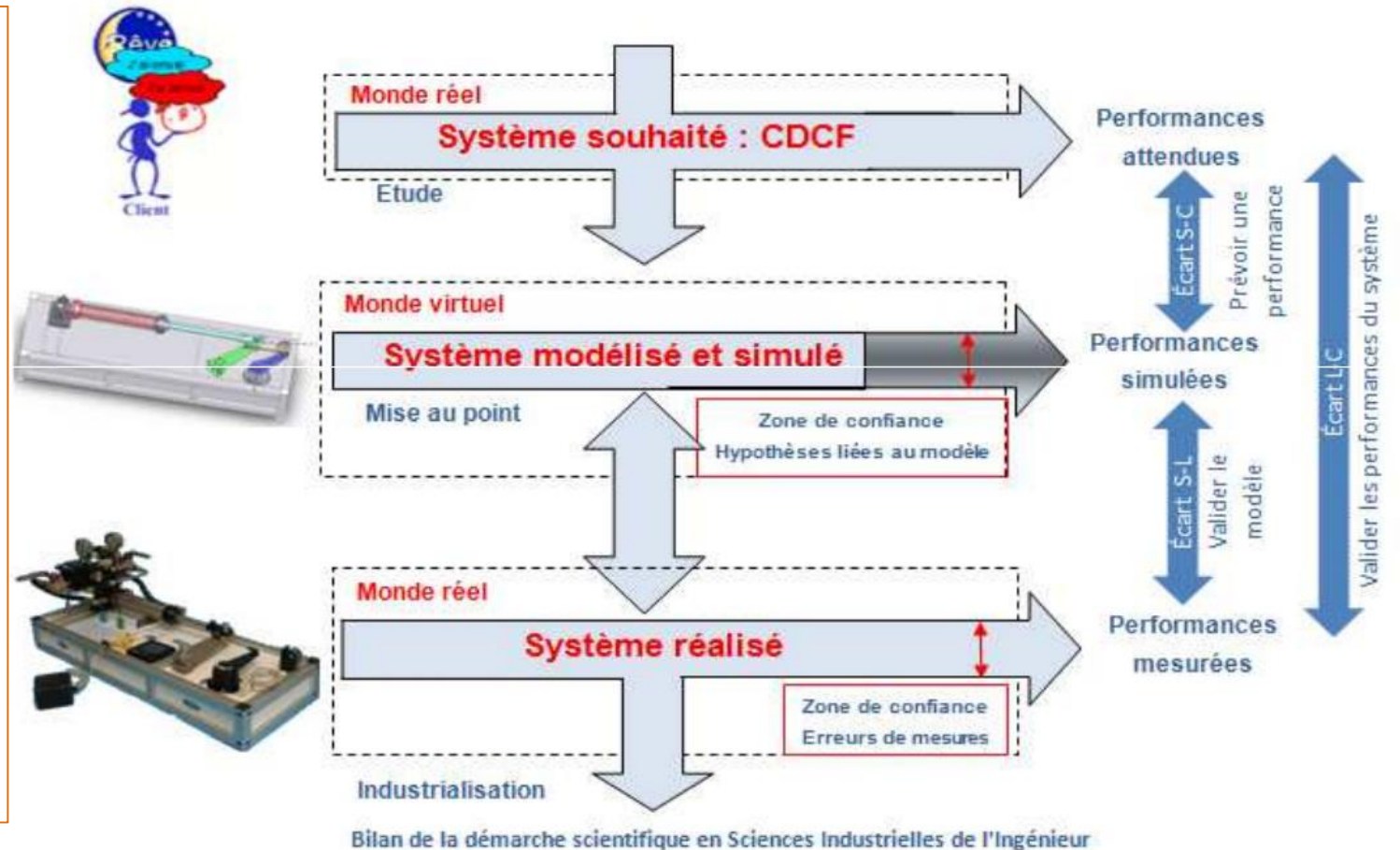
Représenter le
plus
précisément
possible votre
système sur
MATLAB.



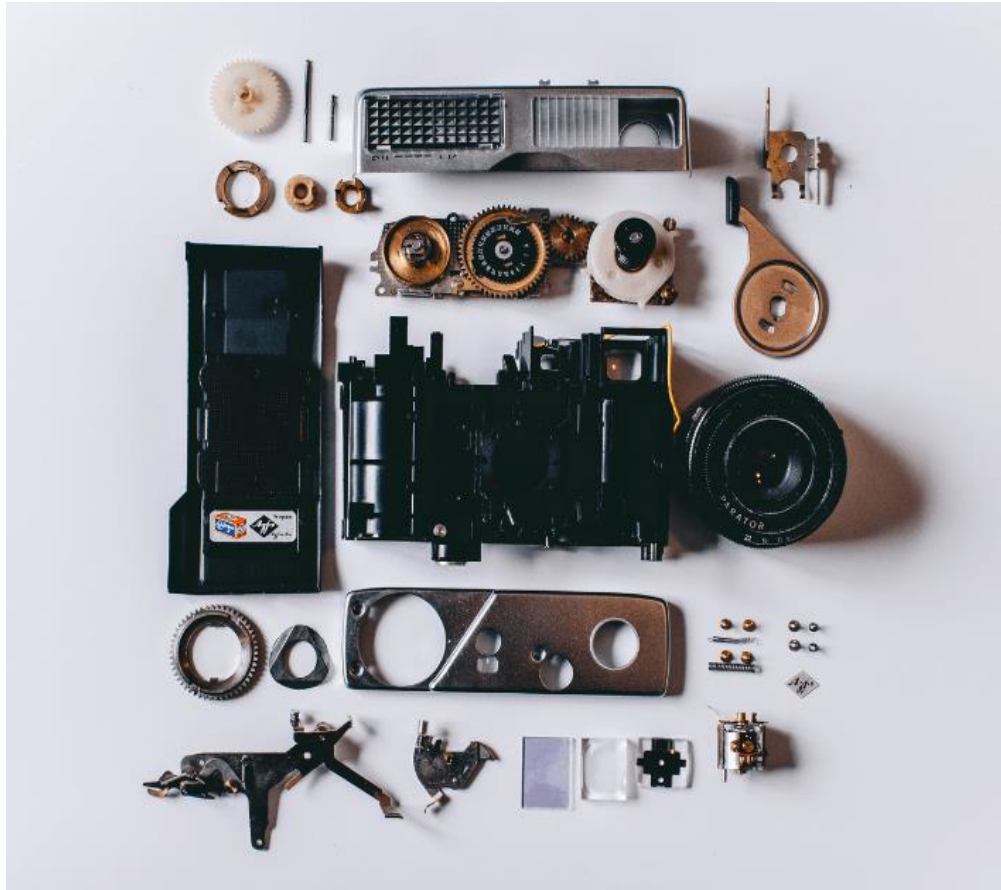
Modélisation Matlab Simulink

Maitriser les écarts de performance par rapport au système réel.

Rédiger un rapport de comparaison entre les performances obtenues du modèle numérique et les performances réelle du système physique



Finaliser votre prototype



Vous avez certainement une hâte d'avoir votre produit fini entre vos mains.

Pour autant, la conception d'un produit innovant implique une longue phase de conception et de développement, avec des technologies et des compétences multiples.

Avant de vous lancer dans la réalisation de votre prototype, prenez le temps de valider vos phases de conception.

Assurez-vous d'avoir modifié vos design en fonction des procédés de fabrication.

Suivre les procédures de fabrication et de commande des composants

Procédure de précommande

- 
- A horizontal bar composed of many small orange rectangles, some solid and some faded, creating a gradient effect.
1. Pas d'achat direct de votre part
 2. Proposition d'achat de composant par groupe sous la resp. du référent Achat.
 3. Validation des demandes par les enseignants experts du domaine.
 4. Regroupement des demandes de composant par fournisseur sous la resp. des référents Achats de l'ensemble des groupes.
 5. Unification des références des composants lorsque c'est possible sous la resp. des référents Achats de l'ensemble des groupes.
 6. Réalisation des commandes par le responsable Fablab (Mars)
 7. Réception et vérification des composants reçus par le réf Achat
 8. Suivi et mise à jour du budget d'achat du projet
- 
- A short horizontal bar composed of four small orange rectangles.

Procédure de mise en fabrication

- 
- A horizontal bar composed of many small, slightly overlapping orange rectangles, creating a textured effect.
1. Présentation de vos besoins en termes de fabrication par le référent Achat
 2. Validation des demandes par le responsable Fablab.
 3. Planification des demandes et ventilation de la fabrication entre (équipe projet, Resp. Fablab, Sous-traitance dont école de production)
 4. Réalisation des fabrications au Fablab (Mars-Avril)
 5. Réception et vérification des composants fabriqués par le réf Qualité
 6. Chiffrage des fabrications pour intégration au budget projet en utilisant l'outil costing de SDWKS
 7. Suivi et mise à jour du budget fabrication du projet

Tests et validation



Partie mécanique

- Test de vos sous-ensemble mécanique

Partie systèmes de commande et de puissance

- Test de votre carte d'essai prototype réalisée à partir de modules existants
- Test de votre PCB vous permettant de supprimer partiellement le câblage et intégrant l'ensemble des fonctions.
- Test de vos programmes de commandes

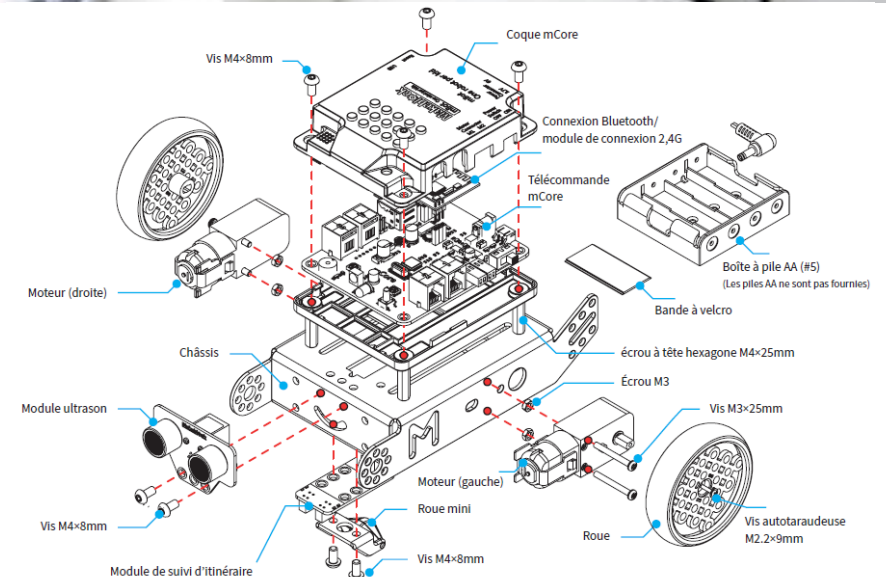
Rédaction de rapport de test par le référent qualité et vérification de la cohérence avec les exigences du cahier des charges.



Préparation de la démonstration et finalisation du dossier projet

En fin de projet, vous présenterez une démonstration de validation de votre prototype, vous devez donc la préparer et la répéter pour garantir le meilleur résultat possible.

Vous remettrez un dossier projet (Drive) le plus complet possible, ainsi qu'un rapport technique de fin de projet reprenant tous les éléments essentiels à la compréhension et à la reprise du projet.

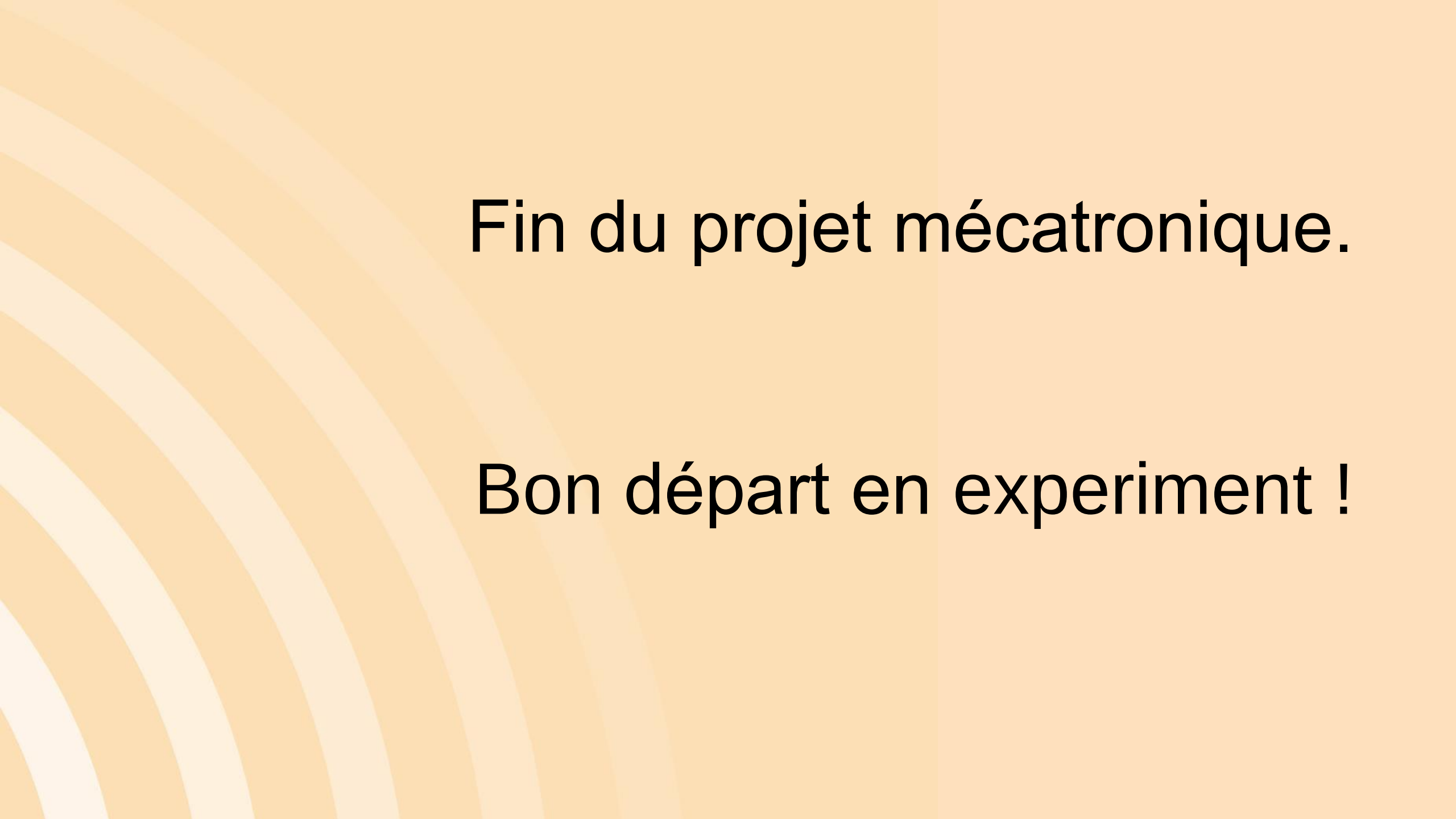


Evaluation de fin de projet

- 
1. **Note d'équipe par rapport à la démonstration réalisée, au rapport de fin de projet et à votre performance lors de la soutenance de fin de projet.**
 2. **Note individuelle par rapport à vos rôles de référent respectifs suivant les critères suivants:**

Chef de projet	Respect du CDC, Maitrise du planning, dynamique du groupe, partage des connaissances dans le groupe (prog d'échange et de formation à présenter)
Qualité	Qualité des documents rendus, Gestion du dossier (Drive), validation des tests réalisés et des fabrications (CR de validation), Qualité perçue du prototype , impact environnementaux avec l'utilisation de SDWKS sustainability
Achat / Fabrication	Nomenclature complète et schémas de montage avec SDWKS Composer, respect des procédures achat et fabrication, maitrise du budget, estimation des couts de fabrication avec SDWKS Costing
Conception & dimensionnement	Maquette CAO complète, intégration de l'électronique, validation du dimensionnement mécanique, optimisation d'une pièce avec SDWKS simulation (EF)
EEA	Conception et réalisation de l'électronique (KICAD - carte PCB), câblage du prototype, programmation
MIA	Finalisation du modèle MATLAB, Transfert du comportement au prototype, programmation





Fin du projet mécatronique.

Bon départ en experiment !